

仮想環境における振動グローブを用いた力分布の偏り表現

Biased Representation of Force Distribution Using Vibrating Glove in Virtual Environment

19EH008 伊藤 那月

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

近年、教育や開発など様々な作業において仮想環境の利用が注目されている。仮想環境では作業者と仮想物体とのインタラクション時に、触覚提示を行うことで直感的でスムーズな作業を実現できる。さらに触覚提示デバイスをウェアラブル化することで、装着者の自由な動作を妨げない触覚提示が可能となる。

ウェアラブル触覚デバイスは数多く提案されており、それらの提案手法は大きく2つに分類することができる。1つは実際に「力」を加えることで仮想物体に触れた感覚を再現する手法である。先行研究では、複数のモータを手に乗せることで指先の位置を制御するようなデバイスがこれに該当する^[1]。対してもう1つは実際の「力」とは異なる「刺激」を用いる手法であり、振動によりスイッチのクリック感や仮想物体との衝突感を再現する^[2]。前者は大型なアクチュエータを必要とし複雑な機構となるため、それに伴う重量増加や触覚提示部位の限定などが問題となる。後者の振動提示は簡易で小型軽量のデバイスで実装できるため、ウェアラブル触覚デバイスを提案するうえで非常に有用な手法といえる。

教育や開発などの作業において道具を使用する際、握り動作が頻繁に行われる。握り動作では手の部位により役割が異なっている。本研究ではこの手の役割を物体を握るときの手各部の力分布としている。力分布は握り姿勢や対象物の大きさ重さにより、指や手掌部で異なることが分かっている^[3]。そして力分布の情報は握り姿勢の分析や握りやすい道具の設計に利用が可能である。この力分布の考慮が仮想環境の没入感や物体の操作感向上につながると考えられる。握り動作を再現する先行研究として、握った仮想物体のせん断力を振動の強弱により再現し、手の向きを誘導するものがある^[4]。この研究では手掌部にも振動提示しているが、これは手掌部を振動提示部位の拡張のためだけに利用しており、実際に物体を握る際の手掌部の力分布を考慮した振動提示ではない。

そこで本研究では実際の握り動作での力分布を測定し、得られた手各部の使用具合に応じた振動提示を行いその知覚特性について調査する。

2 システム構成

力分布を測定するため、各指先、第二～第五中手骨頭に計9個の圧力センサを設置した。本研究では触覚センサの最適な配置場所の検討^[5]を参考に、握り動作で触れる部分に圧力センサを設置した。

触覚提示デバイスとして力分布の測定時と同様の部

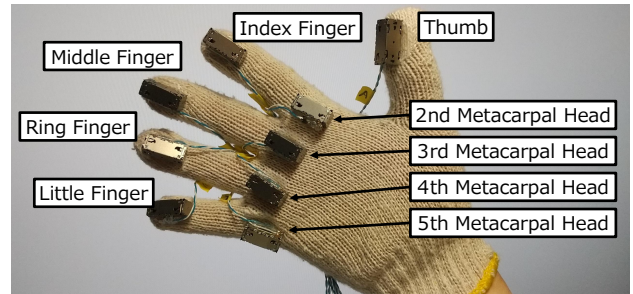


Fig. 1 Vibration Glove.

位に振動子を設置した振動グローブを作成し、その外観を Fig. 1 に示す。振動子にはアルプス社の HAPTIC®Reactor を使用した。この振動子には 160 Hz と 320 Hz に共振点がある。そのため先行研究で用いられる偏心モータや1軸リニアバイブレータ^{[2][4]}と比べ、幅広い周波数で振動の強弱を調整可能である。

3 事前実験：実物把持時の圧力分布測定

3.1 実験環境及び手順

仮想環境での提示振動の決定基準として、始めに重心に偏りのある棒を実際に把持させて力分布を測定した。被験者は20代男性9名とし、把持する棒については直径60 mm、長さ500 mmの塩ビ管を用いた。また棒の内部に1 kgの錘を挿入し、これの位置を変えることで棒の偏りを表現した。把持姿勢については右手で手の甲が上、中指と環指の間と拇指が棒の中心に合うよう指示した。被験者から見て棒の左端、中央、右端に錘がある場合でそれぞれ被験者の疲労を考慮し3秒間把持を継続し各部の圧力を測定した。

3.2 結果及び考察

測定された力分布の傾向を各部位ごとに平均した結果、Fig. 2 に示す力分布の比が得られた。Fig. 2 より錘の位置に関わらず棒の把持には拇指、示指、中指が使用されており、この3か所での錘の位置による力分布に変化は見られなかった。Fig. 2(a)においては錘が右端の場合、中第二中手骨頭を使用して棒を支えていた。Fig. 2(b)においては錘が中央の場合はこの3か所が主に使用されており、Fig. 2(c)においては錘が左端の場合、第五中手骨頭を使用して棒を支えていた。また環指、小指も左または右に錘がある際に使用量が増加していた。事前実験により Fig. 2 の様な把持した棒の状態により手各部での力分布が変化していることが確認できた。次にこの結果を用いて仮想環境での振動提示を行った。

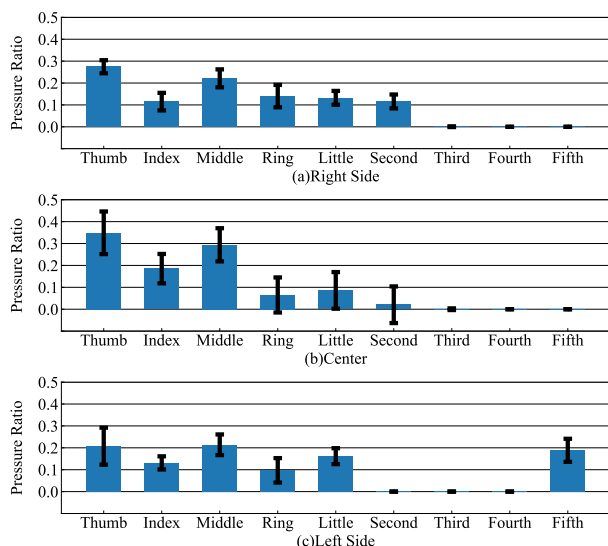


Fig. 2 Force Distribution Ratio by Weight Position.

4 実験：振動による力分布の提示

4.1 実験環境及び手順

事前実験から決定した振動パターンを提示し、仮想物体の重心の偏りを知覚できるかを評価した。被験者は20代男性8名と女性1名である。被験者はHMDと振動グローブを装着し仮想環境内で棒を把持した。各部の振動の強弱は、Fig. 2の力分布の比をそのまま入力電圧に反映し、錘が左右及び、中央にある3パターンの振動を用意した。周波数には振動強弱の幅が最も大きく確保できる160 Hzと320 Hzを用いた。被験者には3パターンの振動をそれぞれ5秒間、5回ずつ計15回ランダムに提示した。そして、これを周波数ごとに1セットずつ行った。各提示ごとに錘がどこに位置するかを「左」「中央」「右」の三者一択で回答させた。

4.2 結果及び考察

各周波数での錘の位置の回答結果をFig. 3に示す。各振動パターンの正答率は全て偶然性レベル33%を下回る結果となった。また振動の判別において3つの傾向があることが示唆された。1つ目は錘が左右に偏った振動パターンで左右を反対に回答する傾向である。2つ目は錘が中央の振動パターンを左と回答する傾向である。3つ目は錘が左右に偏った振動パターンを中央と回答する傾向であると分かった。

このような回答となった原因として以下の3つが考えられる。1つ目の傾向では、今回用いた振動パターンでは錘が左側または、右側にあるとき錘とは反対側の中指の骨が振動した。そのため被験者は振動が強く感じる方向に錘があると回答したと考えられる。2つ目の傾向では錘が中央の場合、拇指、示指、中指の3か所が主に振動しており、手の左側に振動部位が偏っていた。そのため錘が中央の振動パターンを左と回答したと考えられる。3つ目の傾向では、錘が左側または、右側にある場合は各指先と手掌部の一部が振動する。よって錘が中央の場合と比べ振動部位が手全体に分布するため、この振動パ

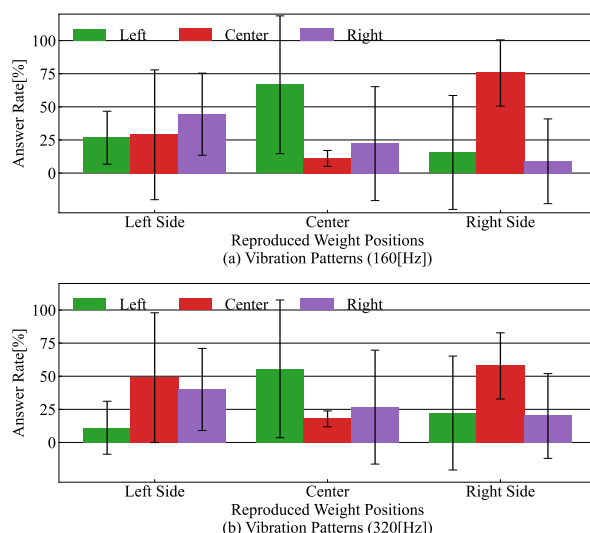


Fig. 3 Answer Rate of Weight Position to Vibration.

ターンを中央に錘があると回答したと考えられる。

以上より、錘が左側の振動パターンは右及び中央、錘が中央の振動パターンは左、錘が右側の振動パターンは左、中央と知覚しやすいと判明し、振動が強い方向に重みがあると知覚しやすいことが示唆された。また周波数160 Hzでは320 Hzに比べ中央と右の正答率が低く、この錘の知覚方向の傾向が大きくなった。

5 おわりに

先行研究では自身と仮想物体とのインタラクションをウェアラブル触覚デバイスにより表現した。しかし、提示箇所が指先に限られる場合が多く、さらに手掌部への触覚提示であっても手掌部の役割を考慮した提示手法とは言えなかった。そこで本研究では、実際の握り動作を参考にした振動提示実験を提案した。結果より振動の強い部位に錘があると知覚しやすく、重心の偏りの感覚は実際の力分布とは異なる可能性が示唆された。

今後は力分布測定環境を改善して直感的な握り表現が可能な振動提示を検討する。そして仮想環境上での作業に向けて振動グローブによる力分布提示を行う。

参考文献

- [1] Z. MA and P. Ben-Tzvi : “RML Glove—An Exoskeleton Glove Mechanism With Haptics Feedback”, in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 20, no. 2, pp. 641-652, 2015.
- [2] M. Fukumoto and T. Sugimura : “ActiveClick:Tactile Feedback for Touch Panels”, In CHI 2001 summary, pp. 121-122, 2001.
- [3] S. Shimizu et al. : “The relation between human grip types and force distribution pattern in grasping”, Proceedings 5th IEEE International Workshop on Robot and Human Communication, pp. 286-291, 1996.
- [4] T. L. Baldi, N. D. Aurizio and D. Prattichizzo : “Hand Guidance Using Grasping Metaphor and Wearable Haptics”, 2020 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), pp. 961-967, 2020.
- [5] 松尾一矢 : “把握認識のための触覚センサ素子配置の決定手法”, Proceedings of the 2008 JSME Conference on Robotics and Mechatronics, June, pp. 5-7, 2008.